

从星光变暗到候选行星

零基础读懂 Kepler DR25 的 100 张光变曲线检查图

本文配合本项目 M0 阶段生成的 100 张检查图阅读。目标不是让读者立刻“确认一颗行星”，而是学会看懂：数据从哪里来、图是怎样生成的、哪些形状值得关注、为什么有信号仍可能是假阳性。

1. 我们这一步究竟做了什么？

Kepler 太空望远镜连续观测大量恒星的亮度。如果一颗行星恰好从恒星和我们之间经过，恒星会周期性地变暗一点。这个方法叫作**凌星法 (transit method)**。

本项目目前完成的是一个“小规模闭环”：

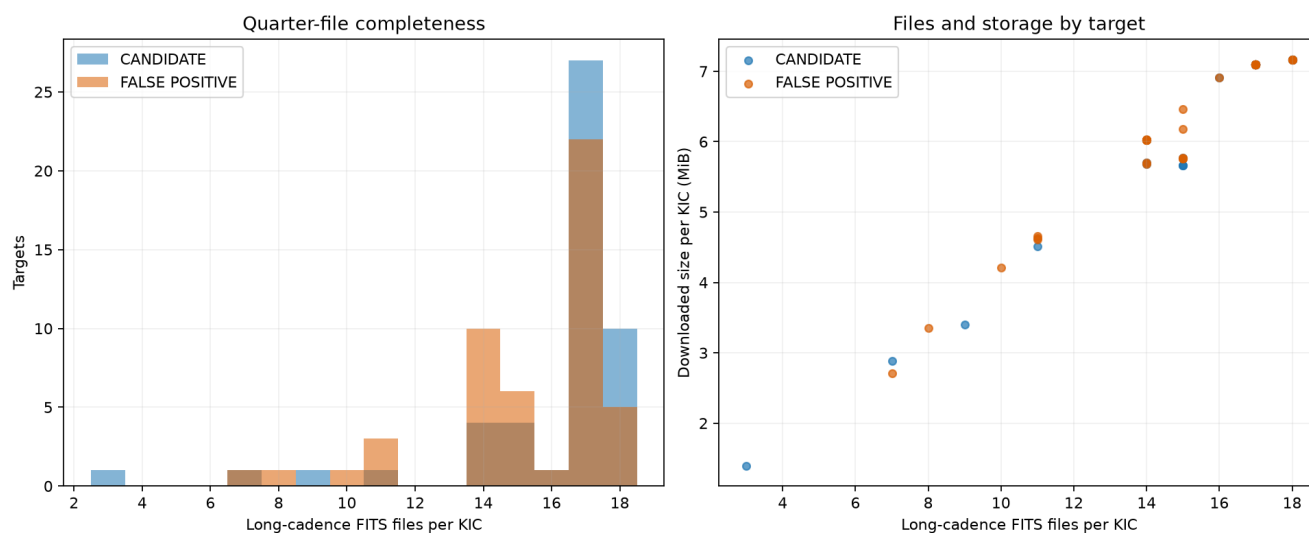
1. 从 NASA Exoplanet Archive 下载 Kepler DR25 的 TCE、KOI 和恒星参数目录；
2. 从中选择 50 个候选体宿主和 50 个假阳性宿主，共 100 个 KIC 目标；
3. 从 MAST 下载这些目标的 1,569 个 Kepler long-cadence FITS 文件；
4. 清除无效点和质量标志不佳的观测，并按季度归一化；
5. 使用目录给出的周期和凌星时刻折叠光变曲线；
6. 为每个目标画出一张便于人工检查的三联图。

这 100 张图是**已知 TCE 的数据检查与模型准备样本**，不是“新发现了 100 颗行星”。真正寻找未知行星，还要在未标注恒星中运行 BLS/TLS 周期搜索、产生新 TCE，再做同样的筛选和验证。

本批数据规模

数据	数量	大小
DR25 TCE 目录	34,032 条	40,508,086 字节
DR25 KOI 目录	8,054 条	10,302,135 字节
DR25 stellar 目录	200,038 条	130,313,116 字节
100 个目标的 long-cadence FITS	1,569 个文件	678,191,040 字节
科学源文件合计	1,572 个文件	约 819.51 MiB

这些数据都由 E5 机器直接从 NASA/MAST 下载。Windows 本地只保存文章、报告、清单和结果图。



100 个目标的 FITS 文件完整性与存储分布

2. 最少需要知道的天文基础

2.1 为什么行星经过会让恒星变暗？

恒星是一块发光的圆盘。行星从它前面经过时，会挡住一小部分光。望远镜看到的不是行星本身，而是恒星总亮度出现一个很浅的凹陷。

如果忽略恒星表面的明暗差异，凌星深度近似满足：

$$\text{凌星深度} \approx (\text{行星半径} / \text{恒星半径})^2$$

例如深度为 646 ppm：

$$646 \text{ ppm} = 646 / 1,000,000 = 0.000646$$

$$\text{行星半径} / \text{恒星半径} \approx \sqrt{0.000646} \approx 0.0254$$

这只给出半径的**比例**。要估算行星的真实大小，还必须知道恒星半径，并考虑掠凌、邻星污染、边缘昏暗等效应。

2.2 什么是光变曲线？

光变曲线 (light curve) 就是 “时间 - 亮度” 图：

- 横轴：观测时间；
- 纵轴：恒星相对亮度；
- 向下的凹陷：恒星暂时变暗；
- 周期性重复凹陷：可能由绕恒星运行的天体引起。

但是，恒星活动、食双星、背景恒星、宇宙线、指向抖动、探测器系统误差也会制造凹陷。因此 “有凹陷” 只是开始，不是结论。

2.3 long cadence 是什么？

Kepler 的 long-cadence 数据大约每 29.4 分钟记录一次亮度。它适合长时间连续监测，但会把很短的凌星形状稍微抹平。

Kepler 的数据还按 quarter（季度）分段。望远镜大约每三个月旋转一次，不同季度的基线可能略有变化，所以我们的图先对每个季度分别做中位数归一化，再拼接。

2.4 ppm 是什么？

ppm 是百万分之一（parts per million）。

- 100 ppm = 0.01%;
- 1,000 ppm = 0.1%;
- 数值越大，亮度变化越明显。

图中纵轴写着 ppm 时，-600 ppm 表示恒星亮度比归一化基线低约 0.06%。

2.5 Kepler 是“扫描天空”，还是“盯住一块天空”？

Kepler 原始任务更准确的说法不是“不断扫描”，而是像一台固定的高精度监控摄像机，连续盯住同一块天区。它从 2009 年开始，约四年间完成 Q1 到 Q17 的原始任务观测。只要一颗目标恒星仍落在可用探测器上，Kepler 就反复测量它的亮度，从而等待同一颗行星一次又一次经过恒星前方。

望远镜大约每三个月绕视线方向旋转 90 度，让太阳能板继续获得合适的日照。因此，同一颗恒星在不同 quarter 会落到不同 CCD 模块上，光变基线和系统误差可能略有改变；但望远镜看的仍是同一片天空，并没有换到另一个星座。这也解释了为什么我们的预处理要先按季度归一化，再拼接长期光变曲线。

2013 年反作用轮故障后，Kepler 无法再以原来的精度长期保持这一姿态。后续的 **K2 扩展任务**才改为沿黄道选择不同天区，每个 campaign 观察大约数十天。本文处理的 DR25 数据来自原始 Kepler 固定视场，不是 K2 数据。

2.6 这块固定视场在哪里？

Kepler 原始视场位于北天夏季银河附近，主要覆盖**天鹅座**和**天琴座**，并涉及少量**天龙座**区域。视场中心大约为赤经 **19h22m**、赤纬 **+44° 至 +45°**，有效成像面积约 115 平方度，约占全天空的 0.25%。这个面积对于普通望远镜非常大，大致相当于人在伸直手臂时一只手所覆盖的天空范围。

对中国的天文爱好者来说，最容易使用“夏季大三角”定位：先找到明亮的织女星和天津四，Kepler 视场就在它们附近的北天银河区域。NASA 的视场图中，天津四位于视场左侧附近，织女星位于右下方附近。但这两颗肉眼亮星更多是定位路标；Kepler 相机布局还特意避开部分过亮恒星，以免 CCD 饱和和溢出影响大面积探测器。



Kepler 原始视场在天鹅座、天琴座和天龙座附近的示意位置

这张图用于建立方向感，不是精密星图。真实 Kepler 焦平面由 42 块 CCD 组成，投影轮廓不是一个完整椭圆，而且相机模块之间存在缝隙。

2.7 为什么选择天鹅座和天琴座附近？

这个视场是工程条件与科学目标共同选择的结果：

- **恒星足够多**：视线靠近银河平面，一次就能容纳十几万颗适合精密测光的恒星；
- **又不能过分拥挤**：如果直接指向银河中心，邻星光线会严重混合，凌星深度更难解释；
- **可以长期连续观测**：Kepler 位于绕太阳的地球尾随轨道，可以较稳定地保持这一指向；
- **方便地面复查**：北半球望远镜能继续做光谱、成像和径向速度观测；
- **避开极亮目标**：焦平面方向经过设计，降低亮星饱和对 CCD 的影响。

选择固定视场的代价是：Kepler 只抽样了银河系很小的一块区域，而且目标选择受恒星亮度、光谱型、探测器位置等因素影响。因此，用 Kepler 估算“银河系有多少行星”时，必须校正目标选择、漏检概率和假警报率，不能把样本比例直接当作整个银河系比例。

2.8 “发现了六千多颗”为什么容易说错？

截至本文更新时，NASA Exoplanet Archive 记录的人类累计确认系外行星约为 6,298 颗。这个数字汇总了 Kepler、K2、TESS、地面凌星巡天、径向速度、直接成像、微引力透镜等许多项目，**不是 Kepler 一台望远镜发现了六千多颗**。

NASA 档案当前列出的“使用 Kepler 观测数据发现并确认的行星”约为 2,784 颗；Kepler Project Candidates 为 4,717 个，其中约 1,978 个尚未确认。候选体数量和确认行星数量不能直接相加，因为两张表之间存在重叠，部分已确认行星仍包含在 candidate 集合中。

不要把目录、恒星、信号、候选体和确认行星混为一个数字



数量快照：2026-07-14。KIC与观测目标为约数；DR25目录数量固定；确认行星数量会继续变化。

从 KIC 目录、Kepler 观测目标到 TCE、KOI 和确认行星的数量层级

理解这些数字时，应当始终问一句：“这个数字数的是恒星、信号事件、候选行星，还是已经确认的行星？”

2.9 KIC 有一千多万条记录，为什么我们只处理 6,923 颗恒星？

KIC (Kepler Input Catalog) 是任务开始前建立的大型目标目录，版本 10 约有 1,320 万条记录，其中还包括视场外或视场边缘附近的天体。它相当于一本“候选目标户口簿”，并不表示目录中的每个对象都被 Kepler 连续保存了四年光变曲线。

原始任务长期监测的目标约为 15 万颗，随着季度和客座观测计划变化，总目标规模可接近 20 万颗。DR25 管线在这些光变曲线中产生 34,032 个 TCE；其中 8,054 个事件进入本文使用的 DR25 KOI 正负标签表，涉及 6,923 个唯一 KIC。我们目前准备下载的 107,364 个 FITS，正是这 6,923 颗带标签恒星在不同季度留下的光变文件。

所以这里有三个重要的不等号：

有KIC编号 $\neq$ 一定被Kepler长期观测
被Kepler观测 $\neq$ 一定产生TCE
产生TCE或KOI $\neq$ 一定拥有真实行星

2.10 哪些 KIC 恒星特别著名？

Kepler 视场并不是以肉眼亮星为主。它最著名的对象，往往是因为行星系统、异常光变或恒星物理而出名。下面这些目标很适合以后组成项目的“著名案例测试集”：

恒星或系统	KIC 编号	为什么著名
Kepler-10	11904151	最早一批由 Kepler 确认的岩石行星系统，Kepler-10b 是早期标志性超级地球。
Kepler-11	6541920	一颗类太阳恒星周围至少有六颗凌日行星，是极紧凑多行星系统的经典案例。
Kepler-16	12644769	Kepler-16b 同时绕两颗恒星运行，常被称为现实版“塔图因”。
Kepler-22	10593626	Kepler-22b 是早期著名的类太阳恒星宜居带候选世界。
Kepler-62	9002278	拥有 Kepler-62e 和 62f 两颗著名的宜居带行星。
Kepler-90	11442793	已知八行星系统；第八颗 Kepler-90i 是使用神经网络重新搜索 Kepler 数据的重要成果。
Kepler-186	8120608	Kepler-186f 是第一颗著名的、位于恒星宜居带内的地球大小行星。
Kepler-452	8311864	Kepler-452b 因绕类太阳恒星运行且位于宜居带，曾被媒体称为“地球表哥”。
Kepler-444	6278762	非常古老的多行星系统，说明银河系早期已经能够形成小型行星。
HAT-P-7	10666592	著名热木星系统，也是 Kepler 的重要校验和大气相位曲线研究目标。
TrES-2	11446443	拥有反照率极低的热木星 TrES-2b；NASA 早期视场图专门标注过该系统。
Boyajian 星 / Tabby 星	8462852	出现不规则且很深的变暗，曾引发“外星巨型结构”猜测；现有研究更支持不均匀尘埃等自然解释。
RR Lyrae	7198959	著名 RR Lyrae 型脉动变星本尊，Kepler 连续测光为恒星脉动研究提供了珍贵资料。
V1154 Cyg	7548061	Kepler 原始视场内著名的经典造父变星，可用于研究恒星脉动周期的细微变化。

这里尤其值得记住 **KIC 8462852**。它不是一颗已确认的“外星文明恒星”，而是一颗光变非常异常的恒星。Kepler 曾观察到它在数日内变暗可达约 20%，远大于普通行星凌星信号。Planet Hunters 公民科学参与者首先注意到这种异常；它说明 Kepler 数据不仅能找行星，也能发现我们没有预先设定模板的恒星现象。

KIC 11442793 也与本项目关系密切：Google 团队使用神经网络重新检查 Kepler 已知系统，确认了 Kepler-90i，使 Kepler-90 成为著名的八行星系统。这正是“经典管线产生候选信号，再由机器学习帮助重新排序和发现遗漏目标”的代表案例。

2.11 视场里还有哪些著名天体？

除了单颗恒星和行星系统，Kepler 视场内还有多个著名疏散星团：

- **NGC 6791**：年龄很老、金属丰度又较高，是研究银河系演化、恒星年龄和星震学的重要实验室；
- **NGC 6811**：包含 Kepler 发现的行星宿主，可用于比较同龄恒星的自转和行星形成；
- **NGC 6819**：适合把星震学质量、半径与星团年龄结合起来研究。

固定四年的高精度测光还让 Kepler 成为恒星物理望远镜：它记录星斑和自转、耀斑、脉动变星、食双星、星震振荡以及各种突发或长期变化。换句话说，一条“不是行星”的光变曲线并不等于没有科学价值；它可能是另一类有趣天体。

2.12 这对我们的机器学习项目意味着什么？

我们的 AstroNet 基线首先学习的是：“一个**已经由管线找到并折相的 TCE**，更像 DR25 候选体还是假阳性？”它不是直接在 1,320 万个 KIC 对象中凭空宣布新行星。

未来真正的新发现流程至少分成两层：

1. **搜索层**：在更多未标注恒星的长期光变曲线中使用 BLS、TLS 或其他周期搜索产生新 TCE；
2. **甄别层**：用 AstroNet、Robovetter 指标、质心信息、奇偶凌星差异和人工检查给 TCE 排序；
3. **确认层**：查询邻星污染、像素级数据、星表交叉匹配，并用地面光谱或其他观测确认。

著名 KIC 系统可以作为非常直观的案例研究，但不能只用“名星”测试模型。正式评估仍要按照 KIC 分组划分 train、validation 和 test，并保留模型从未见过的恒星，才能判断它是否真的学会了可推广的凌星形状。

3. KIC、TCE、KOI 到底是什么？

这些缩写非常容易混淆。

KIC：恒星的身份证号

KIC 是 Kepler Input Catalog 编号。例如 **KIC 3120355** 指向一颗 Kepler 观测目标。一个 KIC 可能包含多个周期信号，因此一颗恒星可能对应多个 TCE 或 KOI。

TCE：超过检测门槛的周期信号

TCE 全称 Threshold-Crossing Event。Kepler 管线在光变曲线中找到一个重复信号，并认为它超过检测门槛，就会产生一个 TCE。

TCE 的含义只是：**这里有一个值得进一步检查的周期信号。**

它可能是：

- 真正的行星凌星；
- 食双星；
- 背景食双星；
- 恒星活动；

- 仪器或处理伪影。

KOI: 进入 Kepler 重点审查名单的对象

KOI 全称 Kepler Object of Interest。经过进一步处理和筛选后，一部分 TCE 会成为 KOI，并获得 CANDIDATE 或 FALSE POSITIVE 等处置标签。

MES: 重复信号的综合显著性

MES (Multiple Event Statistic) 可粗略理解为多个凌星事件叠加后的信号显著性。MES 越高，通常说明周期信号越明显。但 MES 高只表示“这个重复信号明显”，不表示“它一定是行星”。明显的食双星同样可以有很高的 MES。

KOI score: DR25 自动筛选分数

图中的 KOI score 来自 Kepler DR25 Robovetter。它用于衡量该信号在自动筛选中有多像行星候选体：

- 趋近 1：更像候选体；
- 趋近 0：更像假阳性。

注意：这不是我们自己的神经网络预测概率。当前 M0 阶段还没有训练 AstroNet 模型。

4. 为什么要“折相”？

一颗周期为 78 天的行星，每 78 天才凌星一次。若直接看四年的完整时间轴，每次凌星只占很窄的一小段，很难看清。

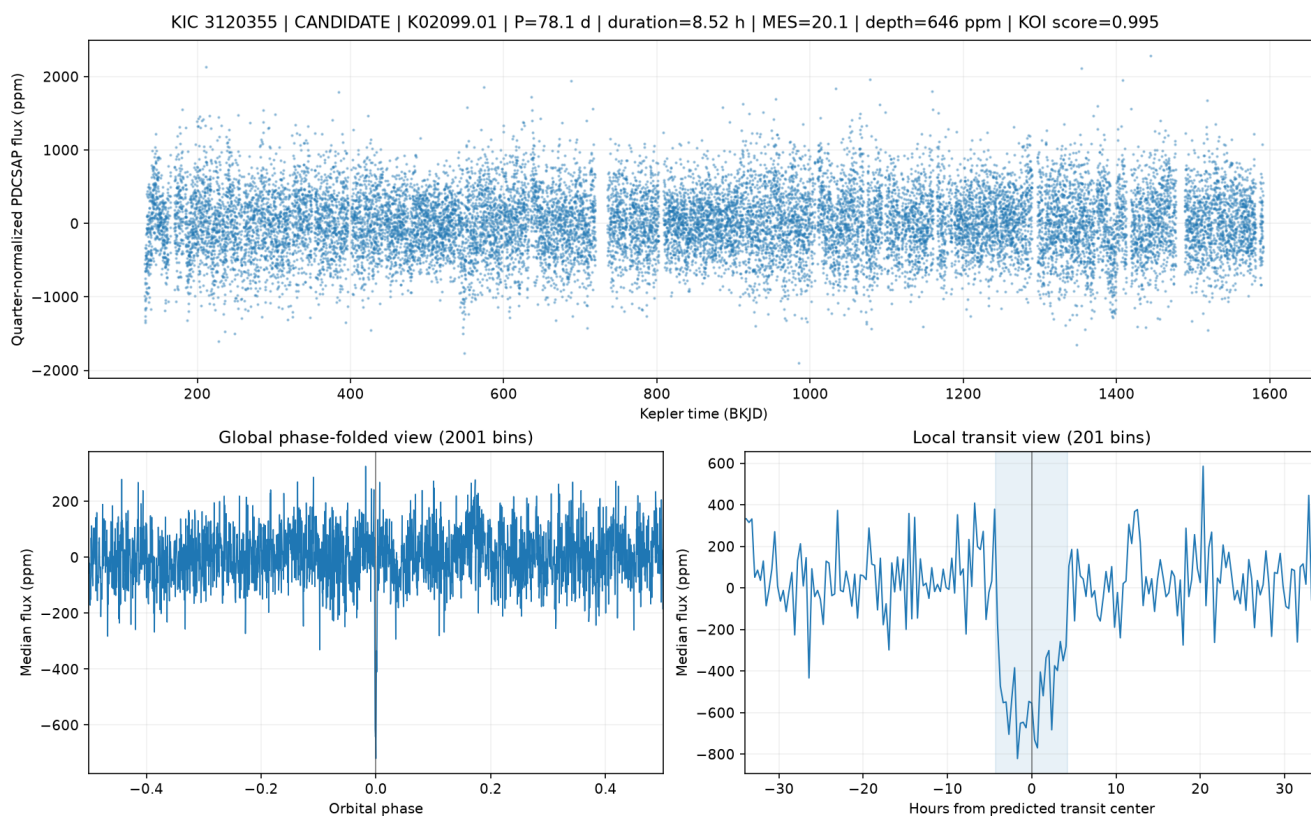
折相 (phase folding) 的做法是：

1. 取目录中的轨道周期；
2. 把相隔一个、两个、三个周期的观测对齐；
3. 将所有凌星叠加到相位 0 附近；
4. 对同一相位区间取中位数，压低随机噪声。

可以把它想象成把一条很长的纸带按固定长度折起来。真正按这个周期重复的凹陷会重合，随机噪声则不会完全重合。

5. 一张检查图应该怎样看？

每张图由标题和三块子图组成。



蓝色 CANDIDATE 示例: KIC 3120355

5.1 先看标题

示例标题:

KIC 3120355 | CANDIDATE | K02099.01 |
P=78.1 d | duration=8.52 h | MES=20.1 |
depth=646 ppm | KOI score=0.995

字段含义:

- **KIC 3120355**: 恒星编号;
- **CANDIDATE**: DR25 标签;
- **K02099.01**: KOI 编号;
- **P=78.1 d**: 轨道周期约 78.1 天;
- **duration=8.52 h**: 一次凌星约持续 8.52 小时;
- **MES=20.1**: 叠加后的检测显著性;
- **depth=646 ppm**: 凌星深度;
- **KOI score=0.995**: DR25 Robovetter 给出的候选评分。

5.2 上图: 完整时间序列

上方大图显示跨多个季度的 PDCSAP 光变:

- 横轴 BKJD: Kepler 使用的时间系统;

- 纵轴：每季度归一化后相对亮度的 ppm 偏差；
- 中间空白：季度之间的间隔、数据缺失或质量筛选造成的空档；
- 少数尖点：可能是残余异常点、恒星爆发或仪器影响。

这张图主要用来判断数据是否完整、是否存在严重漂移、爆发或季度基线异常。它通常不能直接显示很浅的单次凌星。

5.3 左下图：global phase-folded view

这张图把整个轨道周期压到相位 -0.5 到 $+0.5$ ，并分成 2,001 个 bin。

重点看：

1. 相位 0 是否有清晰凹陷；
2. 其他相位是否还有同样明显的凹陷；
3. 周期外变化是否过强；
4. 凹陷是否孤立，而不是一大片起伏的一部分。

对 KIC 3120355，相位 0 处有窄而明显的下降，其他相位没有同样深的周期结构，这是较好的候选形态。

5.4 右下图：local transit view

这张图只放大凌星中心附近，并分成 201 个 bin：

- 横轴：距离预测凌星中心的小时数；
- 0 小时：目录给出的凌星中心；
- 淡色竖带：目录给出的凌星持续时间范围；
- 纵轴：折叠后的中位亮度变化。

值得关注的行星凌星通常表现为：

- 中心与 0 小时大致对齐；
- 两侧基线相对平稳；
- 下降和恢复大致对称；
- 形状可能偏 U 型；
- 深度与目录值大致相符。

但“U 型”不是铁律。掠凌行星、长曝光平滑、恒星边缘昏暗和噪声都会改变形状。

6. 蓝色和橙色代表什么？

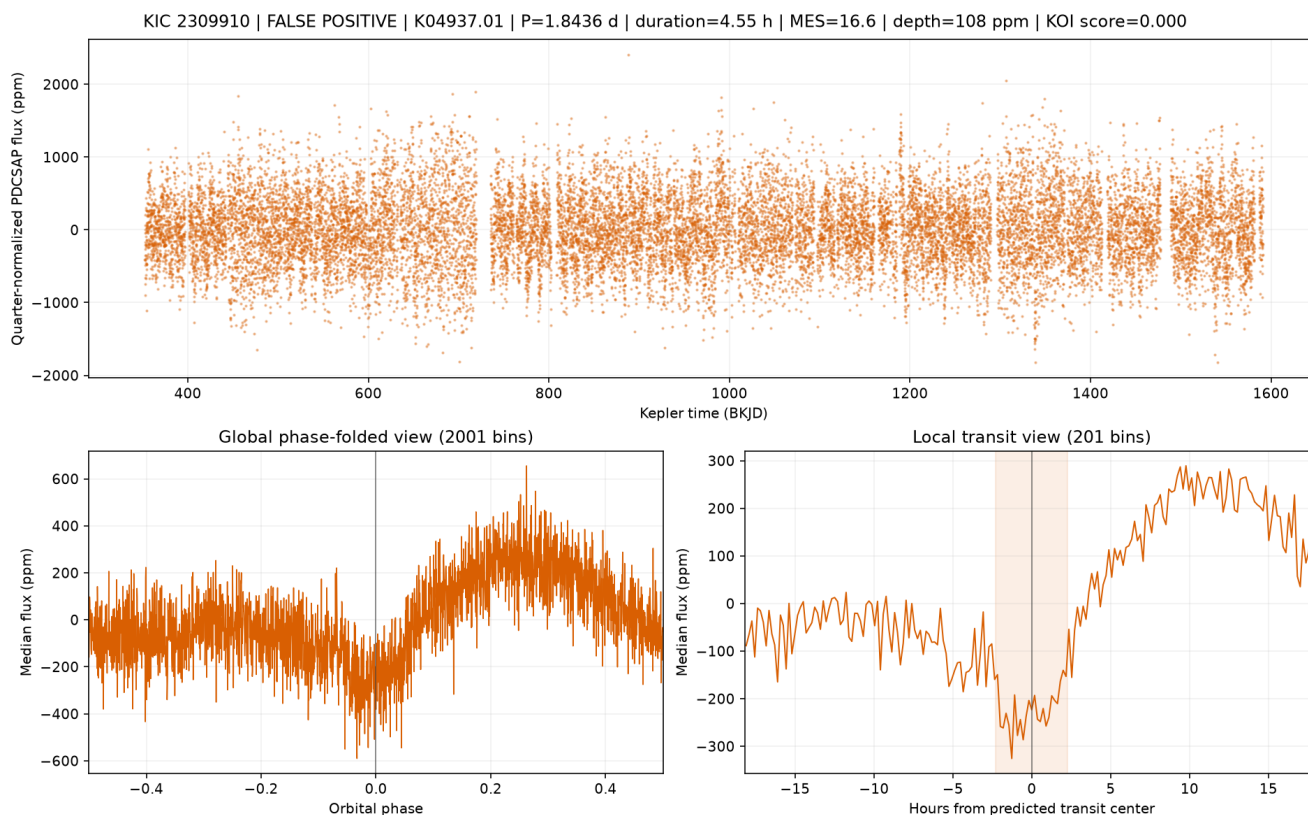
本项目为了方便阅读，使用固定配色：

- **蓝色**：CANDIDATE，即 DR25 候选体标签；

- **橙色：FALSE POSITIVE**，即 DR25 假阳性标签。

颜色是我们画图时人为指定的类别标记，不是恒星或行星的真实颜色，也不是模型自己“看到”的颜色。

一个橙色假阳性示例



橙色 FALSE POSITIVE 示例：KIC 2309910

这个目标的标题给出：

- 周期约 1.8436 天；
- 持续时间约 4.55 小时；
- MES 约 16.6；
- 深度约 108 ppm；
- KOI score 为 0.000。

它确实在相位 0 附近出现下降，所以“假阳性”不等于“完全没有信号”。值得警惕的是：

- global 图存在宽而不对称的周期结构；
- local 图的基线并不平坦；
- 凌星后出现明显的长时间抬升；
- 形状不像一个孤立、对称的简单凌星。

这说明它的周期变化可能来自恒星活动、食双星、邻星污染或处理伪影。仅凭这张图还不能确定具体是哪一种假阳性；需要查看 Robovetter flags、奇偶凌星、次食、像素质心和邻星信息。

蓝色也不等于“已确认行星”

蓝色只表示这个 KOI 在 DR25 中被归为候选体。候选体仍可能在后续观测或更严格分析中被推翻。确认行星通常还需要：

- 排除背景食双星；
 - 检查像素质心是否在凌星时移动；
 - 检查奇数次和偶数次事件深度；
 - 搜索轨道半周期处的次食；
 - 评估邻星稀释；
 - 结合径向速度、成像或统计验证。
-

7. 初学者检查任意一张图的七步法

第一步：读标题，不要先猜形状

记下 KIC、标签、周期、持续时间、MES、深度和 KOI score。长周期、小深度、低 MES 的目标本来就更难看清。

第二步：检查完整时间序列

看是否有大段缺失、明显漂移、强烈恒星活动或大量异常尖点。若原始时间序列质量很差，折相后的凹陷也可能不可靠。

第三步：在 global 图找相位 0 凹陷

若相位 0 没有凹陷，可能是历元/周期问题、数据处理问题或弱信号。若别的相位还有类似深凹陷，要怀疑次食或周期取错。

第四步：观察 global 图的周期外结构

行星凌星通常是局部事件。如果整个相位曲线呈现宽波浪、斜坡或多处结构，可能存在恒星活动、椭圆变化、反射效应或系统误差。

第五步：放大 local 图

判断事件是否居中、局部基线是否平坦、下降和恢复是否大致对称。明显 V 型可能提示掠食双星，但不能单凭 V 型直接判死刑。

第六步：比较持续时间和周期

很短周期却有异常长的事件，或持续时间与恒星密度极不一致，都值得怀疑。不过这需要结合恒星半径、质量和冲击参数计算，不能只凭肉眼。

第七步：把图当作入口，不当作终审

记录可疑点，再去查：

- **koi_fpflag_nt**: 不像凌星；
 - **koi_fpflag_ss**: 显著次食；
 - **koi_fpflag_co**: 质心偏移；
 - **koi_fpflag_ec**: 与已知食双星/周期污染相关；
 - DV report 和 target-pixel files；
 - Gaia 邻星与背景污染。
-

8. 这些图是怎样从 FITS 生成的？

当前脚本的处理步骤如下：

1. 读取每个季度 FITS 的 **TIME**、**PDCSAP_FLUX** 和 **SAP_QUALITY**；
2. 保留时间与亮度为有限值、且 **SAP_QUALITY == 0** 的 cadence；
3. 每个季度分别除以该季度的中位亮度；
4. 将所有季度拼接并按时间排序；
5. 使用 TCE 的 **tce_period** 和 **tce_time0bk** 计算轨道相位；
6. global view 在完整相位范围使用 2,001 个 bin；
7. local view 在凌星附近使用 201 个 bin；
8. 每个 bin 取亮度中位数，降低随机噪声和离群点影响；
9. 将相对亮度换算为 ppm 后绘图。

本批 100 个目标总共有 6,312,080 条原始 cadence。质量标志与有限值筛选后，留下 5,288,299 条 cadence。

为什么用 PDCSAP_FLUX？

Kepler FITS 同时提供 **SAP_FLUX** 和 **PDCSAP_FLUX**。**PDCSAP_FLUX** 已经过管线对常见系统趋势的校正，适合快速构造机器学习基线。但任何校正都有可能削弱真实的长时间变化或产生伪影，因此严肃候选复核仍应回看 **SAP_FLUX**、像素级数据和不同去趋势方法。

9. 当前检查图还没有展示什么？

这版图用于 M0 数据闭环，故意保持简单。它还没有直接展示：

- 奇数次与偶数次凌星的深度对比；

- 半周期处的次食搜索;
- 每个季度分别折相的稳定性;
- centroid time series 和 difference image;
- 邻星位置与 Gaia 污染;
- transit model 拟合残差;
- BLS/TLS periodogram;
- 我们自己的 AstroNet 模型概率与解释热图。

这些会在后续 vetting 与模型阶段逐步加入。因此现在最合理的用途是：

1. 验证下载和预处理是否正确;
2. 让人理解 CANDIDATE 与 FALSE POSITIVE 的典型差异;
3. 发现异常样本和预处理错误;
4. 为机器学习输入 global/local view 做准备。

10. 五个常见误解

误解一：看到凹陷就是行星

错误。食双星、背景星和仪器误差都能产生凹陷。

误解二：MES 高就一定行星

错误。MES 衡量重复信号显著性，不判断信号的天体物理来源。

误解三：橙色图应该没有凌星形状

错误。假阳性往往正是因为“很像凌星”才进入 TCE/KOI 流程。

误解四：KOI score 就是我们的 AI 结果

错误。它来自 DR25 Robovetter。我们自己的 AstroNet 尚未训练。

误解五：100张图就是发现了100颗新行星

错误。这100个目标来自已有 DR25 标签，是训练与验证用小样本。真正的新发现必须从未标注光变曲线独立产生新 TCE，并完成后续排假和验证。

11. 接下来怎样走向机器学习？

下一阶段会把每个 TCE 转换成经典 AstroNet 输入：

- global view: 2,001 个点;
- local view: 201 个点;
- 标签: CANDIDATE 或 FALSE POSITIVE;
- 切分: 按 KIC 分组, 确保同一恒星不会同时进入训练集和测试集。

先训练并比较:

1. 标量特征 Logistic Regression;
2. 梯度提升树;
3. global/local 双分支 1D CNN;
4. CNN 加恒星参数与 TCE 诊断量。

评估不能只看 accuracy, 还要看 ROC-AUC、PR-AUC、precision、recall、概率校准, 以及低 MES、长周期、小半径子集的表现。

等模型在已知 TCE 上经过严格验证后, 才进入真正的搜索阶段: 对未标注恒星运行 BLS/TLS, 产生新的周期候选, 再使用模型排序与天体物理 vetting。

12. 快速术语表

术语	初学者解释
Transit / 凌星	天体经过恒星前方，使恒星暂时变暗
Light curve / 光变曲线	恒星亮度随时间变化的曲线
KIC	Kepler 目标恒星编号
TCE	超过检测门槛的周期信号，未必是行星
KOI	被列入进一步审查的 Kepler 兴趣目标
CANDIDATE	尚未被排除的行星候选体
FALSE POSITIVE	已被判定更可能是非行星来源的信号
Period	相邻两次凌星之间的时间
Epoch	参考凌星中心时刻
Duration	一次凌星从开始到结束的大致时间
Depth	凌星导致的亮度下降幅度
MES	多次事件叠加后的检测显著性
ppm	百万分之一的相对亮度单位
Phase folding / 折相	按周期对齐多次事件并叠加
Global view	展示完整轨道相位的折相输入
Local view	放大凌星附近的折相输入
Cadence	一次亮度采样或采样间隔
PDCSAP_FLUX	经 Kepler 管线校正常见系统趋势的光度序列

13. 文件在哪里？

本地 100 张检查图：

D:\e5_96g\开普勒望远镜系外行星寻找\
结果图\M0首批100目标\pilot100_lightcurve_cards\

逐 FITS 下载清单：

D:\e5_96g\开普勒望远镜系外行星寻找\
操作记录\M0下载清单_2026-07-14\pilot_100_lightcurve_files.csv

E5 原始 FITS：

/mnt/cloud_3t5/exoplanet_data/lightcurves_raw/kepler_dr25_pilot100/

14. 资料来源

1. NASA Exoplanet Archive, Kepler 数据产品总览: https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/docs/Kepler_Data_Products_Overview.html
 2. NASA Exoplanet Archive, TAP 与 DR25 表: <https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/docs/TAP/usingTAP.html>
 3. NASA Exoplanet Archive, KOI 表用途: <https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/docs/PurposeOfKOITable.html>
 4. MAST, Kepler 数据与批量下载: <https://archive.stsci.edu/missions-and-data/kepler/kepler-bulk-downloads>
 5. Shallue & Vanderburg (2018), AstroNet: <https://arxiv.org/abs/1712.05044>
 6. Google Research **exoplanet-ml** 归档代码: <https://github.com/google-research/exoplanet-ml>
 7. NASA, Kepler 原始任务与 K2 概览: <https://science.nasa.gov/mission/kepler/>
 8. NASA, Kepler 原始视场说明: <https://science.nasa.gov/resource/kepler-field-of-view/>
 9. NASA/JPL, Kepler 视场星图与 42 块 CCD: <https://www.jpl.nasa.gov/images/pia11983-where-kepler-sees>
 10. NASA Exoplanet Archive, 当前确认行星与 Kepler 候选体统计: https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/docs/counts_detail.html
 11. MAST, Kepler Input Catalog (约 1,320 万条记录) : <https://archive.stsci.edu/kepler/kic.html>
 12. NASA, Boyajian 星与公民科学发现: <https://science.nasa.gov/citizen-science-old/five-extraordinary-citizen-science-discoveries/>
-

一句话总结

Kepler 找行星不是“看见一颗行星”，而是从极其微弱、周期重复的星光变暗中提出候选，再用多种证据逐层排除更普通的解释。